

1. Diseño Experimental

1.1. Objetivo de la arquitectura experimental

El diseño experimental implementado tiene como objetivo separar de manera estricta las etapas de calibración, validación y evaluación económica final del sistema recomendador FinPUC. Esta separación responde a una exigencia metodológica central: evitar que los parámetros del modelo Black–Litterman sean seleccionados utilizando información del mismo horizonte temporal que posteriormente será usado para evaluar el desempeño económico del cliente y de la empresa mediante la simulación Monte Carlo P4.

Formalmente, sea $\mathcal{D}$ el conjunto completo de observaciones históricas disponibles, compuesto por retornos diarios de N activos:

$$\mathcal{D} = \{r_t \in \mathbb{R}^N : t = 1, \dots, T\}. \quad (1)$$

El experimento divide $\mathcal{D}$ en tres bloques funcionales no intercambiables:

$$\mathcal{D} = \mathcal{H}_1 \cup \mathcal{H}_2 \cup \mathcal{H}_3, \quad (2)$$

donde $\mathcal{H}_1$ corresponde al horizonte de calibración, $\mathcal{H}_2$ al horizonte de validación y $\mathcal{H}_3$ al horizonte de testeo limpio para P4. La condición fundamental es que la selección de hiperparámetros no puede depender de $\mathcal{H}_3$:

$$\hat{\theta}_{BL} = \mathcal{A}(\mathcal{H}_1), \quad \hat{\theta}_{BL} \not\equiv \mathcal{A}(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \mathcal{H}_3), \quad (3)$$

donde θ_{BL} representa el conjunto de parámetros estructurales de Black–Litterman:

$$\theta_{BL} = \{P, Q, \Omega, \tau\}. \quad (4)$$

Así, el modelo final utilizado en P4 queda congelado antes de observar el desempeño del horizonte económico final. Esta arquitectura impide que la evaluación de riqueza terminal, tasa de retiro o utilidad de la empresa se contamine con decisiones tomadas a partir del mismo periodo.

1.2. Arquitectura de tres horizontes temporales

1.2.1. Horizonte 1: calibración de parámetros

El primer horizonte, $\mathcal{H}_1$, se utiliza exclusivamente para seleccionar los parámetros del modelo Black–Litterman. En esta etapa se ejecuta una calibración secuencial sobre las componentes:

$$P \rightarrow Q \rightarrow \Omega \rightarrow \tau. \quad (5)$$

La matriz P define la estructura de la *view*; el vector Q determina la magnitud esperada de dicha opinión; la matriz Ω representa la incertidumbre asociada a la opinión; y τ controla la incertidumbre del prior de equilibrio.

El prior Black–Litterman se construye a partir de los pesos de mercado w_{mkt} y la matriz de covarianzas Σ :

$$\pi = \delta \Sigma w_{mkt}, \quad (6)$$

donde δ es el coeficiente de aversión al riesgo implícito de mercado. Luego, la media posterior se calcula como:

$$\mu_{BL} = \pi + \tau \Sigma P^\top \left(P \tau \Sigma P^\top + \Omega \right)^{-1} (Q - P\pi). \quad (7)$$

La covarianza posterior se expresa como:

$$\Sigma_{BL} = (1 + \tau) \Sigma - \tau \Sigma P^\top \left(P \tau \Sigma P^\top + \Omega \right)^{-1} P \tau \Sigma. \quad (8)$$

La calibración secuencial en $\mathcal{H}_1$ selecciona la configuración que maximiza un criterio robusto fuera de muestra, sujeto a restricciones de estabilidad y control de pérdidas. Una vez seleccionada la configuración final, esta queda congelada y no puede ser reajustada usando los horizontes posteriores.

Cuadro 1: Estructura de calibración en Horizonte 1

Etapa	Parámetro calibrado	Criterio de decisión
1	Familia de <i>view</i>	[VALOR]
2	Estructura de P	[VALOR]
3	Intensidad de Q	[VALOR]
4	Confianza de Ω	[VALOR]
5	Sensibilidad de τ	[VALOR]

1.2.2. Horizonte 2: validación de parámetros

El segundo horizonte, $\mathcal{H}_2$, se utiliza para evaluar la configuración ya congelada. Su propósito no es volver a calibrar el modelo, sino verificar si la configuración seleccionada en $\mathcal{H}_1$ mantiene un comportamiento razonable fuera del bloque usado para su elección.

La regla metodológica es:

$$\hat{\theta}_{BL}^{final} = \hat{\theta}_{BL}(\mathcal{H}_1), \quad (9)$$

y la validación se calcula como:

$$\mathcal{V} = \mathcal{M} \left(\hat{\theta}_{BL}^{final}; \mathcal{H}_2 \right), \quad (10)$$

donde $\mathcal{M}(\cdot)$ representa el conjunto de métricas financieras fuera de muestra: Sharpe, retorno anualizado, volatilidad, drawdown máximo, CVaR y estabilidad de portafolio.

El horizonte de validación cumple una función de control. Si el modelo falla en $\mathcal{H}_2$, la conclusión metodológica debe reportar esa debilidad; no corresponde ajustar parámetros con $\mathcal{H}_2$ sin reiniciar formalmente el diseño experimental.

1.2.3. Horizonte 3: testeo limpio para P4

El tercer horizonte, $\mathcal{H}_3$, se reserva exclusivamente para la evaluación económica final. En esta etapa se calculan los KPIs financieros del modelo ya congelado y se entregan como input a la simulación Monte Carlo P4.

La simulación P4 se define como una función posterior:

$$P4 = \mathcal{S} \left(\mathcal{M} \left(\hat{\theta}_{BL}^{final}; \mathcal{H}_3 \right) \right), \quad (11)$$

donde $\mathcal{S}(\cdot)$ representa el simulador de comportamiento cliente–empresa. La utilidad de la empresa no participa en la optimización de portafolio; se calcula después, a partir del saldo administrado, la permanencia del cliente y la trayectoria simulada de riqueza.

Esta separación elimina el riesgo de *overfitting* temporal en la evaluación económica porque:

$$\hat{\theta}_{BL}^{final} = \mathcal{A}(\mathcal{H}_1), \quad (12)$$

$$\mathcal{H}_3 \notin \text{Dom}(\mathcal{A}), \quad (13)$$

$$P4 = \mathcal{S} \left(\mathcal{H}_3 \mid \hat{\theta}_{BL}^{final} \right). \quad (14)$$

Por lo tanto, $\mathcal{H}_3$ no influye en la selección de parámetros y opera como ventana ciega para la evaluación final.

2. Implementación de Validación Robustecida

2.1. Metodología de ventanas móviles

Para aumentar el número de observaciones fuera de muestra se implementó una metodología de ventanas móviles. Sea L la longitud del período de entrenamiento, F la longitud del período de evaluación fuera de muestra y Δ el desplazamiento temporal entre ventanas consecutivas. La ventana j se define como:

$$\mathcal{W}_j^{train} = \{r_t : t = s_j, \dots, s_j + L - 1\}, \quad (15)$$

$$\mathcal{W}_j^{test} = \{r_t : t = s_j + L, \dots, s_j + L + F - 1\}, \quad (16)$$

con desplazamiento:

$$s_{j+1} = s_j + \Delta. \quad (17)$$

Cada ventana contiene una etapa de estimación y una etapa de evaluación. Dentro de la etapa de evaluación se realiza rebalanceo periódico. En cada rebalanceo, el modelo se reestima usando toda la información disponible hasta ese punto, pero siempre respetando la frontera temporal de la ventana.

El algoritmo general es:

1. Ordenar cronológicamente la matriz de retornos.
2. Definir L , F y Δ .
3. Generar ventanas $\mathcal{W}_1, \dots, \mathcal{W}_J$.
4. Asignar cada ventana a calibración, validación o test final según su posición temporal.
5. Calibrar parámetros únicamente en las ventanas de $\mathcal{H}_1$.
6. Congelar la configuración seleccionada.
7. Evaluar la configuración congelada en $\mathcal{H}_2$.
8. Ejecutar P4 únicamente usando KPIs provenientes de $\mathcal{H}_3$.

Esta metodología permite evaluar el modelo bajo distintos regímenes de mercado. En vez de depender de una única partición histórica, el sistema observa múltiples trayectorias fuera de muestra, lo cual reduce la probabilidad de que la recomendación final dependa de un episodio puntual.

Cuadro 2: Plantilla de asignación de ventanas móviles

Ventana	Entrenamiento	Evaluación	Rol
$\mathcal{W}_1$	[FECHA]–[FECHA]	[FECHA]–[FECHA]	Calibración
$\mathcal{W}_2$	[FECHA]–[FECHA]	[FECHA]–[FECHA]	Calibración
$\mathcal{W}_j$	[FECHA]–[FECHA]	[FECHA]–[FECHA]	Validación
$\mathcal{W}_J$	[FECHA]–[FECHA]	[FECHA]–[FECHA]	Test P4

2.2. Métricas de dinámica y estabilidad del portafolio

2.2.1. Turnover semestral

El turnover mide la intensidad de transacciones requerida para mover el portafolio desde la composición previa hacia la nueva cartera óptima. Sea w_t el vector de pesos objetivo luego del rebalanceo t , y sea w_{t-}^{drift} el vector de pesos previo ajustado por la rentabilidad realizada antes de rebalancear. El turnover se define como:

$$TO_t = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |w_{i,t} - w_{i,t-}^{drift}|. \quad (18)$$

El vector con deriva se obtiene como:

$$w_{i,t-}^{drift} = \frac{w_{i,t-1} \prod_{\tau=t-1}^{t-} (1 + r_{i,\tau})}{\sum_{k=1}^N w_{k,t-1} \prod_{\tau=t-1}^{t-} (1 + r_{k,\tau})}. \quad (19)$$

El turnover promedio de una ventana se calcula como:

$$\overline{TO} = \frac{1}{B-1} \sum_{t=2}^B TO_t, \quad (20)$$

donde B es el número de rebalanceos dentro de la ventana. El primer rebalanceo se excluye del promedio porque no existe una cartera previa comparable.

Cuadro 3: Plantilla de turnover por modelo y perfil

Modelo	Perfil	Turnover medio	Turnover máximo
Black–Litterman	[PERFIL]	—	—
Markowitz	[PERFIL]	—	—
Benchmark	[PERFIL]	—	—

2.2.2. Composición inicial versus final

Para medir la estabilidad de composición se compara el vector de pesos inicial w_1 con el vector de pesos final w_B dentro de una ventana. La distancia L_1 normalizada se define como:

$$D_{L1}^{init-final} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |w_{i,B} - w_{i,1}|. \quad (21)$$

Una distancia cercana a cero indica alta estabilidad de composición; una distancia alta indica que el portafolio final difiere sustancialmente del portafolio inicial.

También se mide la persistencia de los principales activos mediante el *overlap* de los K mayores pesos:

$$Overlap_K = \frac{|TopK(w_1) \cap TopK(w_B)|}{K}. \quad (22)$$

Finalmente, se calcula concentración por activo mediante el índice de Herfindahl-Hirschman:

$$HHI_t^{asset} = \sum_{i=1}^N w_{i,t}^2, \quad (23)$$

y el número efectivo de activos:

$$N_{eff,t} = \frac{1}{HHI_t^{asset}}. \quad (24)$$

Cuadro 4: Plantilla de estabilidad de composición

Modelo	Perfil	Distancia L_1	$Overlap_K$
Black-Litterman	[PERFIL]	—	—
Markowitz	[PERFIL]	—	—
Benchmark	[PERFIL]	—	—

2.2.3. Concentración sectorial de retornos

La concentración sectorial permite distinguir entre diversificación aparente y diversificación económica real. Sea $\mathcal{S}$ el conjunto de sectores y sea $s(i)$ el sector al que pertenece el activo i . El peso agregado del sector s en el rebalanceo t es:

$$W_{s,t} = \sum_{i:s(i)=s} w_{i,t}. \quad (25)$$

El HHI sectorial se calcula como:

$$HHI_t^{sector} = \sum_{s \in \mathcal{S}} W_{s,t}^2. \quad (26)$$

Para medir la procedencia del retorno, se define la contribución diaria del sector s como:

$$CR_{s,d} = \sum_{i:s(i)=s} w_{i,t(d)} r_{i,d}, \quad (27)$$

donde $t(d)$ indica el rebalanceo vigente en el día d . La contribución acumulada del sector en la ventana es:

$$CR_s = \sum_{d \in \mathcal{W}^{test}} CR_{s,d}. \quad (28)$$

La participación relativa absoluta del sector en la generación de retornos se define como:

$$ShareReturn_s = \frac{|CR_s|}{\sum_{k \in \mathcal{S}} |CR_k|}. \quad (29)$$

El uso de valor absoluto evita que sectores con contribuciones positivas y negativas se cancelen artificialmente. Esta métrica permite detectar si el retorno del portafolio proviene de una fuente diversificada o de una industria dominante.

Cuadro 5: Plantilla de concentración sectorial de retornos

Modelo	Sector dominante	Participación sectorial	HHI sectorial
Black–Litterman	[SECTOR]	—	—
Markowitz	[SECTOR]	—	—
Benchmark	[SECTOR]	—	—

3. Defensa Metodológica

3.1. Por qué calibración secuencial y no optimización global simultánea

La calibración secuencial se utiliza como una heurística válida porque el espacio conjunto de búsqueda es de alta dimensión. Una optimización simultánea debería resolver:

$$\theta^* = \arg \max_{\theta \in \Theta} \mathcal{J}(\theta), \quad (30)$$

donde:

$$\Theta = \Theta_P \times \Theta_Q \times \Theta_\Omega \times \Theta_\tau \times \Theta_{\text{perfil}} \times \Theta_{\text{ventana}}. \quad (31)$$

El tamaño de Θ crece rápidamente al combinar familias de *views*, tamaños de universo, ventanas de *lookback*, ponderaciones de P , intensidades de Q , niveles de confianza, valores de τ , perfiles de riesgo y escenarios temporales. Una búsqueda global sería más costosa computacionalmente y menos trazable metodológicamente.

La calibración secuencial reemplaza el problema global por una serie de decisiones condicionales:

$$P^* = \arg \max_{P \in \Theta_P} \mathcal{J}(P \mid Q_0, \Omega_0, \tau_0), \quad (32)$$

$$Q^* = \arg \max_{Q \in \Theta_Q} \mathcal{J}(Q \mid P^*, \Omega_0, \tau_0), \quad (33)$$

$$\Omega^* = \arg \max_{\Omega \in \Theta_\Omega} \mathcal{J}(\Omega \mid P^*, Q^*, \tau_0), \quad (34)$$

$$\tau^* = \arg \max_{\tau \in \Theta_\tau} \mathcal{J}(\tau \mid P^*, Q^*, \Omega^*). \quad (35)$$

Esta estructura es defendible porque permite aislar el aporte marginal de cada decisión. Primero se decide qué información entra al modelo; luego se determina cómo se expresa esa información;

después se calibra su intensidad; posteriormente se ajusta su incertidumbre; y finalmente se evalúa la sensibilidad del prior. La trazabilidad de esta secuencia es una ventaja académica y práctica frente a una búsqueda simultánea opaca.

3.2. Por qué es robusto utilizar una única *view* macro

Usar una única *view* macro es metodológicamente robusto cuando se cumplen tres condiciones:

1. La *view* tiene interpretación económica clara.
2. La *view* es calibrada fuera de muestra.
3. La *view* muestra resiliencia en escenarios adversos.

En Black–Litterman, cada *view* adicional agrega una fila a P , un componente a Q y una dimensión adicional a Ω . Si se utilizan K opiniones, entonces:

$$P \in \mathbb{R}^{K \times N}, \quad Q \in \mathbb{R}^K, \quad \Omega \in \mathbb{R}^{K \times K}. \quad (36)$$

Aumentar K eleva la flexibilidad del modelo, pero también incrementa el riesgo de sobreparametrización. En un contexto de evaluación fuera de muestra, una única *view* macro bien justificada puede ser preferible a una combinación de señales débilmente validadas.

La *view* de desempleo se interpreta como una opinión relativa entre sectores cíclicos y defensivos. Si el desempleo asumido se ubica bajo su nivel neutral, el modelo favorece exposición relativa a sectores cíclicos. Si el desempleo asumido supera su nivel neutral, la dirección de la opinión se invierte. Esta estructura se expresa como:

$$\sum_{i \in \mathcal{C}} P_i = 1, \quad \sum_{j \in \mathcal{D}} P_j = -1, \quad (37)$$

donde $\mathcal{C}$ representa sectores cíclicos y $\mathcal{D}$ sectores defensivos.

La ventaja de una única *view* es que el mecanismo económico del posterior queda identificado. Si el modelo mejora su resiliencia, es posible atribuir esa mejora a una rotación macro específica, no a una mezcla difícil de interpretar entre múltiples señales.

3.3. Por qué una confianza baja es coherente para una *view* macro asumida

La confianza de una *view* se incorpora mediante la matriz Ω . En la implementación, se utiliza la estructura:

$$\Omega = \frac{P(\tau\Sigma)P^\top}{c}, \quad (38)$$

donde c representa el nivel de confianza. Un valor bajo de c implica una Ω mayor, es decir, mayor incertidumbre asociada a la opinión. Esto reduce la fuerza con la que la *view* desplaza el prior de equilibrio.

Para una *view* macro basada en umbrales asumidos, como desempleo asumido versus desempleo neutral, una confianza baja es matemáticamente coherente. La razón es que la señal no proviene de una predicción perfecta ni de un modelo macroeconómico estructural estimado, sino de un escenario económico interpretable. Por tanto, debe actuar como corrección suave del prior y no como imposición dominante.

La relación entre confianza y desplazamiento del posterior puede observarse en el término de ajuste:

$$\Delta\mu = \tau\Sigma P^\top \left(P\tau\Sigma P^\top + \Omega \right)^{-1} (Q - P\pi). \quad (39)$$

Si c disminuye, entonces Ω aumenta y el término inverso reduce la magnitud de $\Delta\mu$. En consecuencia, el posterior permanece más cercano al prior:

$$c \downarrow \Rightarrow \Omega \uparrow \Rightarrow \|\mu_{BL} - \pi\| \downarrow. \quad (40)$$

Esto es deseable cuando la opinión macro es razonable pero incierta. Una confianza baja preserva la estabilidad del modelo y evita que Black–Litterman se transforme en una apuesta sectorial excesivamente agresiva.

Cuadro 6: Interpretación metodológica del parámetro de confianza

Nivel de confianza	Efecto sobre Ω	Interpretación
Bajo	Ω alta	View usada como corrección suave
Medio	Ω intermedia	Balance entre prior y opinión
Alto	Ω baja	View domina el posterior

4. Síntesis de la arquitectura metodológica

La arquitectura implementada fortalece el sistema FinPUC porque separa explícitamente tres decisiones que antes podían confundirse: calibrar parámetros, validar comportamiento fuera de muestra y evaluar impacto económico. La calibración ocurre en $\mathcal{H}_1$; la validación ocurre en $\mathcal{H}_2$; y P4 se ejecuta únicamente en $\mathcal{H}_3$.

La combinación de tres horizontes, ventanas móviles y métricas de dinámica del portafolio permite evaluar el modelo en tres dimensiones:

1. Desempeño financiero fuera de muestra.
2. Estabilidad operacional del portafolio.
3. Impacto económico posterior para cliente y empresa.

Esta estructura convierte la recomendación final en una conclusión metodológicamente defendible: el modelo no se evalúa por una única ventana histórica ni por una única métrica, sino por su comportamiento temporal, su estabilidad y su capacidad de sostener resultados en un horizonte económico no utilizado durante la calibración.